

유지관리지침서

일축나사식 모노펌프

기자재명	일축나사식 모노펌프	REVISION NO.	0
제 목	운전 및 유지관리 지침서	PAGE	2 OF 9
1-1. 원 리 모노펌프는 PROGRESSING CAVITY(추진 공동형)PUMP로써 정지해 있는 STATOR 내부에 나선형의 금속 ROTOR가 STATOR와 정밀한 공차를 유지하며 회전한다. STATOR와 ROTOR에 에워싸여진 체적 공간들이 이동하여 액체를 이송하고 발생한 공간이 진공으로 형성된 다음 액체를 흡입한다. 1-2. 특징 1) 정량성과 가변 용량이 용이하다. 2) 강력한 자흡 능력이 있다. (수두 약, 10m) 3) 고농도액, 고점도액, 고형들을 함유한 액을 이송한다. 4) 정, 역으로 자유로이 사용할 수 있다. (성능 불변) 5) 공기도 함께 흡입하여 송출 할 수 있다. 6) 유체의 입자에 손상이 적다. 7) 소음이 거의 없다. 8) 구조가 간단하며 부품이 적어 분해, 조립이 용이하다. 2-1. 형식 1) HORIZONTAL FLANGE (고정형, 바퀴 부착 이동형) 2) HORIZONTAL HOPPER (고정형, 이동형, FEEDER형) 3) VERTICAL (고정형, 승강기형, HOIST 이동형) 2-2. 재질 범용(STANDARD), 내산용, 내알카리용, 내열용 2-3. 용도 폐수 처리장, 제과, 제약, 제지, 장유, 사료 등 고농도, 고점도, 고비중 및 정량 또는, 가변 용량의 이송을 필요로 하는 업체. 3-1. 구 조 ROTOR, STATOR, UNIVERSAL JOINT, PUMP CASING, DRIVING SHAFT, BEARING, HOUSING, STUFFING BOX, BASE FRAME, MOTOR 등이 구성요소이다. 1) ROTOR (STS 304, 316, 420J2, SNCM21, SKD11) 유체 특성에 따라 재질을 선택하여 특수 열처리 및 경질 크롬 도금을하여 내구성이 보안된 SINGLE 나선형 편심 SCREW로써 STATOR와 정밀 공차를 유지하며 회전한다. ROTOR는 STATOR와 맞물려 유체를 이송시킴으로써 성능이 유지되며, ROTOR 마모 여부에 따라 교체를 해야 한다.			

기자재명	일축나사식 모노펌프	REVISION NO.	0
제 목	운전 및 유지관리 지침서	PAGE	3 OF 9
2) STATOR (N.B.R, HYPALON, IIR, EPDM, VITON, U) 재질은 이송액의 화학적성질과 물리적성질, 온도등의 적응성을 감안하여 정밀가공된 금형에의해 제작되며 타원형 이중나선형 구멍이 뚫려 있고 그 내부에 ROTOR가 조립된다. STATOR는 NBR 재질로 고형물에 마모될 경우 성능이 저하되어 교체되어야 할 제품으로 소모품에 속한다. 3) UNIVERSAL JOINT (STS 304, 316, SNCM21, SKD, SM45C, SCM4) 재질에 따라 침탄열처리를 하여 제작되며 STATOR 내부에서 ROTOR가 유연하게 원주회전운동을 할수있도록 동력을 전달하며 회전부에 GREASE RUBBER을 외부에 씌워 수밀을 기한다. 4) PUMP CASING (GCD400, SCS, 기타 특수강) CASING 내부에 구동장치 및 STUFFING BOX를 내장하고 있으며, 흡입FLANGE를 갖고 있으며, 중간 하부에 불순물을 청소할 수 있는 HAND HOLE이 있다. 5) DRIVING SHAFT (STS, SCM4, SM45C) 양단으로 BEARING이 견고하게 지지하고 있으며, PUMP CASING 쪽에는 회전부의 수밀장치인 STUFFING BOX가 조립되어 있다. 6) STUFFING BOX (GC 200, SCS) GLAND PACKING이 내장되어 있어 DRIVING SHAFT에 수밀을 기한다. 7) BEARING HOUSING (GC 200, SCS) 구동축인 DRIVING SHAFT를 지지하며 양단에 BEARING을 내장하고 있고 전단에는 OIL SEAL로 수밀을 기한다. 8) BASE FRAME 구조형강으로써 PUMP BODY와 구동 MOTOR를 지지한다. 9) BELT COVER SS 400 PLATE로써 안전 COVER의 역할을 한다. 4-1. 펌프 선정시 점검 항목 1) 이송액의 명칭, 용도, 비중, 점도, 온도, 농도, 마모성, 부식성 2) 혼입되어 있는 고형물의 입경, 혼합비, 함유율 3) 요구하는 유량 (m^3/Hr, L/MIN) 4) 흡입 또는 토출, 총 양정($M \propto KG/cm^2$) 5) 예정 배관 (구경, 총장, 수직, 수평, 굴곡, 밸브수) 6) 토출량 조절 여부, 운전 시간 7) PUMP 재질 (OWNER 요구사항 + 제작자 추천) 8) 설치 현장 조건 9) 구동 전동기 전압, 주파수, 방폭 등급, 감속 변속기의 종류 등을 전문 제작 업체에 통보하여 충분히 반영한다.			

기자재명	일축나사식 모노펌프	REVISION NO.	0
제 목	운전 및 유지관리 지침서	PAGE	4 OF 9

4-2. 운전전 점검 항목

- 1) 빈상태로 펌프를 가동하여서는 절대로 안된다.(수초일지라도 빈상태의 가동을 피해야 함)
- 2) 펌프의 회전 방향과 액체의 진행 방향을 점검한다.
- 3) 펌프 및 배관에 공기의 유입을 점검한다.
- 4) 흡입 및 토출측 밸브를 완전히 열어 준다.
- 5) 유체의 토출 상태를 확인한다.
- 6) 토출측의 압력계를 점검하여 정상 운전 여부를 확인한다.
- 7) 펌프가 가동하지 않을 때
전원 확인, PUMP STARTING HANDLE로 PUMP를 3, 4회 강제로 회전시킨 후 가동한다.

5-1. 설 치

- 1) 고장 및 보수 등을 감안하여 펌프간의 간격을 충분히 유지한다.
V - PULLEY 측은 최소 500mm 이상 STATOR측은 그 부품 길이 이상의 SPACE를 유지하고, 분해할 수 있는 단관을 설치한다.
- 2) 설치 기초 콘크리트는 침수, 오염, 풀리 및 벨트의 손상방지를 위하여 적당한 높이 200 mm 이상을 유지한다.
- 3) 옥내에 설치 시 습기가 많이 차지 않도록 유의해야 하며, 옥외에 설치시는 풍수해를 막을 수 있는 방지 시설을 해야 한다.
- 4) 동절기 동파를 방지 할 수 있는 보온시설과 펌프내의 물을 완전히 비울 수 있는 배수관을 설치한다.

5-2. 배 관

- 1) 점성액체를 이송 할 때는 배관라인의 마찰저항과 헤드를 정확히 조사하여 펌프압력 보다 낮게 선정한다.
- 2) 관경을 선정 할 때는 슬러지 입자의 침강, 속도 등을 감안한다.
- 3) 실행할 수 있는 한 가압 이송 방법으로 흡입관을 설치해야 하고, 가급적 짧은 직선으로 하고, 공기가 차지 않도록 해야 한다.
- 4) 만약, 흡입유체의 수면이 펌프위치보다 낮을 때는 관내에 항상 유체가 채워져 있도록 사이폰관이나 경사각을 주의해야 하며 정지차기 흡입 시 공회전이 되지 않도록 주의해야 한다.
- 5) 점성 유체, 유동 액체, 혹은 응고되는 액체를 이송 할 때는 유지 보수 및 검사를 위해 세척할 수 있는 세척 급수관을 설치해야 한다.
- 6) 흡입과 토출측에 단관을 설치하여 펌프 수리 시 분해가 용이하도록 유의해야 한다.
특히, 회전자측은 그 길이만큼의 분해가 가능한 단관 및 여유 공간을 유지시켜야 한다.
- 7) 동절기 관내의 유체가 얼지 않도록 보온을 철저히 해야 한다.
- 8) 흡입 및 토출측에는 반드시 밸브를 설치해야 하며, 토출측에는 압력계를 설치하여 운전 상태를 확인해야 한다.

기자재명	일축나사식 모노펌프	REVISION NO.	0
제 목	운전 및 유지관리 지침서	PAGE	5 OF 9

5-3. 배 선

- 1) 펌프 모터의 정격 (전압, 용량)에 맞는 전자 접촉 스위치를 사용한다.
- 2) 옥내 외 공기 수분의 접촉을 피하여야 한다.

6-1. MECHANICAL SEAL의 분해 조립

- 1) 소모성의 MECHANICAL SEAL은 작동액체, 사용압력, 운전조건에 따라 수명이 다양하다.
MECHANICAL SEAL의 고정 상태에 따라 수명에 큰 영향을 주므로 재조립시나, 다시 조일 때 주의한다.
- 2) MECHANICAL SEAL를 고정한 3개의 너트를 푼 다음 Stuffing Box를 분해한다.
Drive Shaft와 유니버설 조인트의 고정 핀을 제거 분해한다. MECHANICAL SEAL을 손으로 돌려 당기면서 앞쪽으로 제거한다. MECHANICAL SEAL의 내부 O-RING에 그리스를 바른 다음 분해의 역순으로 조립한다.
- 3) MECHANICAL SEAL 교환 시는 내부에 흠이 나지 않도록 Drive Shaft, MECHANICAL SEAL안쪽을 깨끗이 청소하여 한다.
- 4) MECHANICAL SEAL 조립 후 스프링간격을 잘 조정한다. 스프링 간격이 느슨할 경우 누수의 원인이 된다.

6-2. STATOR의 분해

- 1) 출구에 고정된 단관을 해체하여 제거한다.
- 2) 토출 FLANGE에 고정된 NUT 4개를 먼저 풀고 STAY BOLT의 NUT 4개를 푼 다음 토출 FLANGE를 STATOR HOLDER의 고정 NUT와 BOLT를 푼 다음 STATOR를 반시계 방향으로 돌리면서 당겨서 빼야 한다.

6-3. ROTOR의 분해

- 1) PUMP CASING을 고정한 NUT 4개를 푼 다음 CASING을 제거한다.
- 2) ROTOR와 UNIVERSAL JOINT를 체결하고 있는 분할 테이퍼 핀을 보호캡 테이퍼핀 분할 핀 순으로 분해한다.
- 3) 분해 시 테이퍼량에 따라 분해 방향과 조립 방향을 점검한 후 분해를 실시해야한다.

6-4. ROTOR 및 STATOR 의 조립

- 1) STATOR의 조립은 비눗물, 오일 혹은 작동 액체를 스크류 표면과 STATOR 고무 안쪽에 충분히 바른 후 펌프 축을 고정시키고 STATOR를 시계 방향으로 돌리면서 삽입한다.
- 2) STATOR 삽입 후 토출 FLANGE를 조립하면서 STATOR의 O-RING 및 조립부품들이 정위치에 조립되도록 주의 점검하면서 조립한다.
- 3) ROTOR 및 STATOR의 조립은 분해의 역순으로 시행한다.

기자재명	일축나사식 모노펌프	REVISION NO.	0
제 목	운전 및 유지관리 지침서	PAGE	6 OF 9
7-1. 고장원인 및 대책			
고 장	원 인	대 책	
액체의 누수	① 축 시일이 마모 또는 손상되었다. ② 축 슬리브가 마모 또는 손상되었다 ③ PACKING에 결함이 있다. ④ 축이 진동하거나 손상을 입었다.	새 부품으로 교환한다. 새 부품으로 교환한다. 새 부품으로 교환한다. 보수 또는 새부품으로 교환한다.	
비정상적인 소음 PUMP와 MOTOR	① 설치에 결함이 있거나 중심이 일치하지 않는다. ② 베어링에 부적합한 예비하중이 걸린다. ③ 베어링이 마모되었다. ④ 그리스 질이 저하되었다. ⑤ 빈 상태 가동으로 인한 모터 혹은 스테이 터에 결함 또는 손상이 생겼다. ⑥ 유니버설 조인트가 마모되었다. ⑦ 모터에 결함이 생겼다 ⑧ 축 시일에 결함이 있다	원인 점검후 재 조정을 실시한다. 원인 점검후 재 조정을 실시한다. 보수 또는 새부품으로 교환한다. 새 부품으로 교환한다. 새 부품으로 교환한다. 새 부품으로 교환한다. 보수 또는 새부품으로 교환한다. 보수 또는 새부품으로 교환한다.	
모터 또는 베어링의 교환	① 과부하가 걸린다. ② 과도한 토출압력이 걸린다. ③ 베어링에 대한 과도한 예비하중이 걸린다. ④ 그리스가 부족하거나 질이 저하되었다. ⑤ 이송액체의 온도가 너무 높다.	배관라인을 재점검 한다. 허용압력 이하로 낮춘다. 검사 및 점검 후 교환한다. 공급 또는 교환한다. 온도를 점검하고 낮춘다.	
오일의 누수	① 오일 시일에 결함이 있다. ② O-RING에 결함이 있다. ③ 보호 CAP에 결함이 있다.	새 부품으로 교환한다. 새 부품으로 교환한다. 새 부품으로 교환한다.	

기자재명	일축나사식 모노펌프	REVISION NO.	0
제 목	운전 및 유지관리 지침서	PAGE	7 OF 9
7-2. 고장원인 및 대책			
고 장	원 인	대 책	
모터가 회전되지 않는다.	① 배선이 불량접촉을 하였다. ② 파워 퓨즈가 절단되었다. ③ 모터코일이 절단되었다. ④ 축 시일이 움직이지 않는다. ⑤ STATOR가 ROTOR에 달라붙는다. ⑥ 액체가 얼었다. ⑦ 과부하가 걸린다.	재 배선을 배치한다. 교환한다. 모터를 교환한다. 분해 및 청소를 하거나 교환한다. 분해 및 청소를 하거나 교환한다. 액체를 녹인다. 배관라인을 검사한다.	
모터는 회전하지만 액체가 토출되지 않는다.	① 배관의 밸브가 닫혀있다 ② 이물체가 배관에 막혀있다. ③ 펌프 회전 방향이 역전한다. ④ 점성이 너무 높은 액체가 흡입된다. ⑤ 펌프 본체에 액체가 흡입되지 않는다. (흡입형) ⑥ 유니버설조인트 혹은 핀이 파손됐다. ⑦ 흡입 라인에 공기가 유입되었다.	배관을 연다. 청소를 해준다. 회로 점검 후 정방향으로 재 배선한다. 정상 흡입관을 높이거나 관경을 키운다. 펌프를 채운다. 재 부품으로 교환한다. 공기가 유입된 곳에 공기를 제거한다.	
유속이 떨어지지 않는다.	① ROTOR 또는 STATOR가 마모되었다. ② 고형물이 흡입 또는 토출라인의 관경 이 감소하는 곳에 막혀있다. ③ 관의 유입공기 또는 유체의 공급 이 줄거나 점도, 온도, 함수량이 변경되었다.	새 부품으로 교환한다. 청소한다. 배관 및 유체를 재점검 한다.	

기자재명	일축나사식 모노펌프		REVISION NO.		0
제 목	운전 및 유지관리 지침서		PAGE	8 OF 9	
8-2. 액체별 특성					
액체의 종류	온 도(℃)	점 도(CP)	액체의 종류	온 도(℃)	점 도(CP)
초 콜 렛	21	38,000	기계유(r=0.91)	20	250
어 목	20.5	30,000	실린다유(r=0.8)	50	200
본 드	21.5	29,00	원 유(r=0.855)	20	8
포 마 드	21	15,000	식염수(20%)	20	1.5
당 밀	19	13,500	海 水	0	1.86
화 장 품	20	12,000	海 水	20	1.1
마요네즈	23	8,000	수	0	1.8
과 일 즈	23.5	6,000	수	20	1.0
에 나 멜	19	4,500	수	100	1.1
벌 꿀	21	1,300	알 콜	20	0.28
석유(r=0.96)	20	2,000	벤 젠	20	0.6
석유(r=0.925)	20	20	가솔린(r=0.717)	20	0.4
글리세린	20	1,000	가솔린(r=0.694)	20	0.3

기자재명		일축나사식 모노펌프		REVISION NO.		0
제 목		운전 및 유지관리 지침서		PAGE		9 OF 9

NO.	DESCRIPTION	MAT'L	Q'TY	NO.	DESCRIPTION	MAT'L	Q'TY
1	JOINT PROTECTION SLEEVE	STS304	2	8	CONNEX LOCKING PIN	SM45C	2
2	JOINT PIN	SM45C	2	9	LOCKING SLEEVE	SM45C	2
3	UNIVERSAL JOINT	C5161	4	10	JOINT HEAD	SCM4	2
4	PROTECTION BELLOW	NBR	1	11	O-RING	NBR	2
5	ORCLIP FOR SHAFT	STS304	2	12	O-RING	NBR	2
6	JOINT LINK	SCM4	1	13	TAPER PIN	SM45C	2
7	LOCK WASHER	STS304	4				

UNIVERSAL JOINT DETAIL ASSEMBLY

MONO PUMP ASSEMBLY

NO.	DESCRIPTION	MAT'L	Q'TY
1	BEARING HOUSING	GC200	1
1/01	DRIVE SHAFT	STS304	1
1/02	SNAP RING	SM45C	1
1/03	BALL BEARING		1
1/04	SPACER	SPPS	1
1/05	BALL BEARING		1
1/06	SNAP RING	SM45C	1
1/07	RUBBER PACKING	RUBBER	1
2	STUFFING BOX	STS304	1
2/01	MECHANICAL SEAL	STS+TC	1
3	GASKET		1
4	PUMP CASING	GC200	1
4/01	UNIVERSAL JOINT	SCM4	1
4/02	SNAP RING PIN	SM45C	2
4/03	TAPER PIN	SM45C	2
4/04	PIN COVER	SM45C	2
4/05	PACKING PLUG	PBC3	4
4/06	HAND HOLE	GC200	1
4/07	BOLT,NUT	STS304	4
5	O-RING	NBR	1
6	STATOR	NBR	1
6/01	ROTOR	STS304	1
7	O-RING	NBR	1
8	STATOR HOLDER	ALUMINUM	1
8/01	STUD BOLT	STS304	4
9	STAY BOLT	STS304	4
10	DISCHARGE FLANGE	GC200	1